

Masterclass finale

Les notions clés et les questions classiques, avant de passer à l'oral

Ce document est le dernier. La suite se fait à voix haute avec Gemini. Il n'est donc pas écrit pour être relu dix fois : il est écrit pour être restitué. A chaque notion, tu trouveras la réponse telle qu'elle doit sortir de ta bouche - pas un cours, une réponse de 15 à 20 secondes. Règle unique de ce document : si tu ne peux pas le dire à voix haute sans le lire, tu ne le sais pas.

0. Les cinq réflexes qui valent tout le reste

Conclusion d'abord. On répond, puis on explique. Jamais l'inverse.

Un chiffre par réponse. Un seul. Deux, c'est un étalage ; zero, c'est du vent.

« Je » et pas « on ». « J'ai construit », pas « on a fait ».

Trancher, puis nuancer. « Oui, mais » - jamais « ça dépend » tout seul.

Finir net et se taire. Le silence après une bonne réponse travaille pour toi. Celui qui rajoute une phrase de trop annule celle d'avant.

*Et la règle qui les dépasse toutes : « je ne sais pas » n'élimine personne. Bluffer trente secondes de trop, si. La formule de secours : *« Je ne l'ai pas pratiqué, mais voici ce que j'en comprends... et ce que je voudrais qu'on m'apprenne, c'est... »**

1. LE CHANGE - le socle

1.1 Ce qu'est une cotation

Une paire s'écrit base / cotée. Sur EUR/USD = 1,1700, l'euro est la base, le dollar la cotée : un euro vaut 1,17 dollar. Quand la paire monte, la base s'apprécie.

Un pip est le dernier chiffre de la cotation standard : la 4e décimale sur la plupart des paires, la 2e sur les paires en yen.

Le chiffre à connaître : 0,5 pip sur 10 millions d'EUR/USD = 500 dollars. C'est l'ordre de grandeur de ce que gagne un desk sur un ticket ordinaire.

1.2 Le terme - la seule formule vraiment obligatoire

$$F = S \times (1 + \text{taux cotée} \times t) / (1 + \text{taux base} \times t)$$

La réponse type : « Un cours à terme n'est pas une prévision. C'est mécaniquement le comptant corrigé de l'écart de taux entre les deux devises. Si ce n'était pas le cas, il y aurait un arbitrage sans risque. La devise au taux le plus élevé part en déport. »

Le calcul mental : spot x écart de taux x durée. Pour USD/BRL à 5,16, un écart de 14 % contre 3,625 % sur 3 mois : environ $5,16 \times 0,104 \times 0,25 = 0,134$, donc un terme autour de 5,29. Le chiffre exact est 5,2926.

1.3 Le NDF

Non-deliverable forward : un terme réglé en différence, en dollars, sans jamais livrer la devise locale. Il existe parce que certaines devises ne sont pas librement livrables hors du pays.

$$\text{Paiement} = \text{Nominal} \times (\text{Forward} - \text{Fixing}) / \text{Fixing}$$

! On divise par le fixing, pas par le forward. C'est l'erreur classique.

Le fixing brésilien est le PTAX : une moyenne de quatre relevés

quotidiens publiée par la banque centrale.

1.4 Le swap de change

L'échange simultané d'une opération au comptant et d'une opération en sens inverse à terme. Ce n'est pas une position directionnelle : c'est un outil de trésorerie, on déplace une date de valeur. C'est le produit le plus traité du marché des changes en volume.

Exercice 1

Taux euro 2 %, taux dollar 3,5 %, EUR/USD comptant 1,1700, échéance 1 an. Le terme est-il au-dessus ou en dessous ? Ordre de grandeur ?

> **Correction**

Le dollar - la devise cotée - a le taux le plus élevé, donc le dollar part en déport : il faut plus de dollars à terme pour un euro. Le terme est au-dessus du comptant.

$1,17 \times 1,035 / 1,02 = 1,1872$, soit environ +172 pips.

Le réflexe à garder : on détermine le SENS avant de calculer. Un sales qui annonce le bon sens et un ordre de grandeur approximatif s'en sort ; celui qui donne quatre décimales dans le mauvais sens est mort.

2. LES OPTIONS

2.1 Les définitions qui doivent sortir sans hésiter

Un call donne le droit d'acheter, un put le droit de vendre. Le droit, jamais l'obligation - c'est ce qui le distingue d'un terme.

La prime est le prix du droit. Le strike est le cours d'exercice.

Européenne = exercable à l'échéance seulement ; américaine = à tout moment.

À la monnaie (ATM) : strike = cours actuel. Dans la monnaie : exercer serait rentable aujourd'hui. En dehors : l'inverse.

2.2 Black-Scholes et Garman-Kohlhagen

« En change, on ne price pas en Black-Scholes mais en Garman-Kohlhagen : c'est la même logique, avec deux taux sans risque au lieu d'un, celui de chaque devise. La devise étrangère se comporte comme une action versant un dividende continu égal à son taux. »

Les hypothèses à savoir critiquer : volatilité constante (fausse - c'est le smile), rendements log-normaux (les queues sont plus épaisses dans la réalité), absence de coûts de transaction, possibilité de couvrir en continu.

Le résultat vérifié à connaître. $S = 100$, $K = 105$, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$, $T = 0,5$ an :

	Valeur
Call	5,5760
Put	9,0127
Delta (call)	0,4591
Gamma	0,0224
Vega (pour 1 point de vol)	0,2806
Theta par jour	-0,0225

Approximation utile : $N(x) \sim 0,5 + 0,4x$ pour x petit.

2.3 La parité call-put

$$C - P = S - K \times e^{(-rT)}$$

« C'est une relation d'arbitrage, pas un modèle. Elle ne dépend d'aucune hypothèse sur la volatilité : si elle est violée, il y a de l'argent gratuit. »

Vérification sur les chiffres ci-dessus : $5,5760 - 9,0127 = -3,4368$, et $100 - 105 \times e^{(-0,015)} = -3,4368$. Identique.

2.4 Les grecs, en une ligne chacun

Grec	Mesure la sensibilité à	Ce qu'il faut dire
Delta	le sous-jacent	La quantité à couvrir. Un call ATM est vers 0,50
Gamma	la variation du delta	Fort près du strike et près de l'échéance
Vega	la volatilité	Maximum à la monnaie, croît avec la maturité
Theta	le temps	Négatif pour l'acheteur. S'accélère en fin de vie
Rho	le taux d'intérêt	En FX il y en a deux - un par devise

La relation à maîtriser : gamma et theta sont les deux faces d'une même pièce. « Être long gamma, c'est être payé pour rebalancer sa couverture quand le marché bouge - et ce privilège se paie en theta chaque jour. »

2.5 Smile, skew, surface

La volatilité implicite est la volatilité que le marché met dans le prix. Black-Scholes la suppose unique ; en pratique elle varie selon le strike.

Smile : la vol est plus élevée des deux cotés qu'à la monnaie - forme de sourire. Skew : l'asymétrie entre les deux cotés.

« Sur les actions, le skew est marqué du côté des puts : le marché paie cher la protection à la baisse, parce que les krachs sont à la baisse. Sur le change c'est différent : le skew dit quelle direction fait peur sur cette paire. Sur les devises émergentes il est asymétrique du côté de la dépréciation locale - ce n'est pas une anomalie, c'est la mémoire des crises. »

2.6 Volatilité réalisée et implicite

Réalisée : ce que le marché a effectivement fait, mesure historiquement.

Implicite : ce que le marché anticipe, extrait des prix d'options.

La conversion à connaître : vol journalière = vol annuelle / racine(252).

Une vol de 13 % par an donne 0,82 % par jour.

Exercice 2

Un client te dit : « votre option est trop chère ». Que réponds-tu ?

> **Correction**

La mauvaise réponse : justifier le prix par le modèle. Personne n'a envie d'entendre parler de Black-Scholes.

La bonne : « Le prix, c'est la volatilité. Si vous la trouvez chère, il y a trois leviers : on baisse le strike et vous acceptez une protection moins bonne ; on finance la prime en vendant une option de l'autre côté, c'est le tunnel ; ou on raccourcit la maturité. Lequel correspond le mieux à votre contrainte ? »

Ce que la réponse démontre : on ne défend pas un prix, on propose une alternative. C'est exactement la différence entre un sales et un pricer.

3. LES STRUCTURES CORPORATE

Quatre, par ordre de fréquence. À connaître par cœur : elles reviennent dans tous les entretiens FX sales.

Le terme sec. Gratuit, simple, certitude totale. Inconvenient : le client

perd tout gain favorable. C'est le point de comparaison de tout le reste.

Le tunnel (collar). On achète une protection, on la finance en vendant du potentiel de l'autre cote. Souvent construit à prime nulle.

« On échange du potentiel contre de la gratuite. »

Le terme booste. Meilleur cours que le terme sec, mais double nominal si un seuil est franchi.

« Le client améliore son cours en vendant de la convexité. »

L'accumulateur. Accumule dans une zone, désactive ou double en dehors. A fait des dégâts considérables chez des corporates asiatiques en 2008 - à citer si on teste ta conscience du risque.

Le mot qui fait la différence : RESTRUCTURATION.

« Une couverture n'est pas un acte unique. Quand le spot a bougé de 8 %, la valeur ajoutée du sales c'est de proposer une restructuration, pas de constater la perte avec le client. »

L'option asiatique - le produit FX corporate par excellence

Le paiement dépend de la moyenne du cours sur la période, pas du cours final. On l'appelle ARO, average rate option.

Pourquoi elle existe : un exportateur ne facture pas une fois, il facture tous les mois. Son exposition est une moyenne, donc sa couverture doit en être une.

« L'asiatique est moins chère qu'une vanille parce que la volatilité d'une moyenne est plus faible que celle du spot - d'un facteur racine de trois environ, soit 42 % de moins. Ce n'est pas une remise commerciale, c'est mécanique. Et elle colle à l'exposition réelle du client. »

4. LES TAUX - le minimum qui évite l'élimination

4.1 Les trois mesures

Duration de Macaulay : durée moyenne pondérée des flux, en années.

Duration modifiée : variation de prix en % pour 1 % de taux.

DV01 : variation en monnaie pour 1 point de base.

$DV01 = \text{Nominal} \times \text{Duration modifiée} \times 0,0001$

« Le DV01 est la seule des trois qui s'additionne. On ne peut pas additionner la duration d'une obligation et celle d'un swap - les nominaux diffèrent. Les DV01 sont tous en euros par point de base. C'est la monnaie commune du risque de taux. »

4.2 La convexité

La duration suppose une relation linéaire prix-taux. Elle est en réalité courbe. La convexité corrige l'erreur.

Conséquence pratique : pour un petit mouvement, la duration suffit. Pour un choc de 100 points de base, elle sous-estime le gain et surestime la perte. La convexité est un ami de l'acheteur d'obligations.

4.3 La courbe et son inversion

Pentue : le long rapporte plus que le court - situation normale.

Plate : peu d'écart. Inversée : le court rapporte plus que le long.

« Une courbe inversée signifie que le marché anticipe des baisses de taux, donc un ralentissement. Historiquement c'est le meilleur signal avancé de récession aux États-Unis - mais le délai est long et variable, entre douze et vingt-quatre mois. C'est un signal, pas un calendrier. »

Exercice 3

Obligation 5 ans, coupon 3 %, rendement 4 %. Prix, duration modifiée, DV01 sur 10 M EUR ?

> **Correction**

Prix = 95,55. Vérifie le sens d'abord : coupon 3 % inférieur au rendement exige 4 %, donc le titre se vend sous le pair. Coherent.

Macaulay = 4,71 ans, duration modifiée = 4,528.

DV01 = 10 000 000 x 4,528 x 0,0001 = 4 528 EUR, soit environ 4 530 euros par point de base.

5. LE METIER

5.1 Sales ou trader

« Le trader porte le risque, le sales porte la relation. Le trader gagne sur la position, le sales sur le spread et le flux. Les deux se parlent toute la journée, mais on ne mesure pas leur performance de la même façon. »

5.2 Une journée

Avant l'ouverture : lecture des niveaux, des publications du jour, des positions clients. Puis les RFQ - le client demande un prix, le sales va le chercher auprès du trader, le renvoie avec sa marge, exécute si le client traite. Entre deux : appels sortants, explication des niveaux, propositions de couverture avant que le client ne les demande.

5.3 Le lexique à placer naturellement

RFQ (demande de prix) · streaming (prix diffuse en continu) · hit ratio (part des prix cotés qui se transforment en transactions) · internaliser (croiser deux flux clients en interne sans passer par le marché) · skew · last look (droit de dernière vérification avant exécution) · spread capture · fixing · market impact (l'effet de mon propre ordre sur le prix).

5.4 Le piège éliminatoire

! Ne confonds jamais Global Markets et FIC. Au T2 2026, Deutsche Bank a réalisé 2 614 M EUR en FIC, en hausse de 16 %, un record. Global Markets est un périmètre plus large. Confondre les deux devant un professionnel te sort du processus en une phrase.

6. LES QUINZE QUESTIONS CLASSIQUES

Les réponses sont volontairement courtes. Toute réponse qui dépasse 20 secondes à l'oral est trop longue.

1. Parlez-moi de vous.

M2 à SKEMA, je cherche un stage de fin d'études en FX Sales à partir de janvier 2027. Ce qui m'attire dans le change, c'est que c'est le marché le plus liquide du monde et que pourtant tout n'y est pas résolu : sur EUR/USD l'électronification est terminée et les marges sont écrasées, la valeur ajoutée d'un sales est ailleurs.

2. Pourquoi le FX plutôt qu'une autre classe d'actifs ?

Parce que c'est le seul marché où chaque transaction a deux jambes et où le prix se forme 24 heures sur 24. Et parce que là où la plomberie n'est pas encore standardisée, un sales sert encore à quelque chose.

3. Sales ou trading ?

Sales. Ce qui m'intéresse c'est le contact client et la décision rapide, pas

la modélisation. J'ai construit un pricer, je sais ce qu'il y a derrière un prix - mais ce n'est pas la que je serai le meilleur.

4. Qu'est-ce qu'un cours à terme ?

Un engagement d'échanger deux devises à une date future à un cours fixe aujourd'hui. Ce cours n'est pas une prévision : c'est le comptant corrigé de l'écart de taux. La devise au taux le plus élevé part en dépôt.

5. Un client veut couvrir 10 millions à six mois. Que proposez-vous ?

D'abord je lui demande son budget et son horizon, parce que c'est ça qui détermine la structure. S'il veut de la certitude, un terme sec - gratuit mais il perd tout gain favorable. S'il veut garder du potentiel, un tunnel, souvent à prime nulle. Et je lui dis dès le départ qu'une couverture se restructure si le marché bouge.

6. Qu'est-ce que le delta ?

La sensibilité du prix de l'option au sous-jacent, et donc la quantité à couvrir. Un call à la monnaie est autour de 0,50.

7. Gamma et theta ?

Les deux faces d'une même pièce. Être long gamma, c'est être payé pour rebalancer sa couverture quand le marché bouge - et ce privilège se paie en theta chaque jour.

8. Qu'est-ce que le smile ?

Black-Scholes suppose une volatilité unique ; le marché en cote une différente par strike. Le smile est cette courbe, et le skew son asymétrie. Il dit quelle direction fait peur au marché.

9. Qu'est-ce que le DV01 ?

La variation de valeur pour un point de base. C'est la seule mesure de sensibilité qui s'additionne entre instruments différents.

10. Que signifie une courbe inversée ?

Que le marché anticipe des baisses de taux, donc un ralentissement. Historiquement c'est le meilleur signal avancé de récession, mais avec un délai de douze à vingt-quatre mois. C'est un signal, pas un calendrier.

11. Quel est votre plus gros défaut ?

Je vais trop vite au résultat. J'ai appris à le corriger en me forçant à vérifier le sens d'un calcul avant sa valeur - sur un desk, se tromper de sens coûte plus cher que se tromper de décimale.

12. Vous n'avez jamais travaillé en salle de marché.

C'est exact, et c'est ce que je viens chercher. Ce que j'apporte, c'est le socle technique et l'habitude de me préparer : je ne découvrirai pas les produits le premier jour.

13. Vous parlez de Python. Vous êtes développeur ?

Non, et je ne cherche pas à l'être. Python est un outil : il me fait gagner du temps sur l'analyse pour que je le passe sur la décision.

14. Qu'est-ce qui bouge sur le marché en ce moment ?

Le repricing du taux neutre, avec le pétrole près de 100 dollars et des rendements obligataires au plus haut depuis des années. Et cote change, l'intervention conjointe États-Unis-Japon de cet été reste la référence : la plus grosse depuis quinze ans, exécutée sur une fenêtre très courte.

15. Et si ce n'est pas le FX ?

Mon objectif est d'apprendre le métier en salle. Le FX est ce que je connais le mieux et ce que je vise, mais je ne refuserai pas un desk où j'apprends. Je préfère être honnête : je ne prétendrai pas maîtriser ce que je n'ai pas pratiqué.

7. LES TROIS QUESTIONS À POSER

Jamais « quelles sont les prochaines étapes » en premier.

Quelle part du flux le desk internalise-t-il ?

Est-ce que les fixings locaux imposent une exécution différente de ce que vous faites en G10 ?

Qu'est-ce qui distingue un bon sales d'un sales moyen sur ce desk ?

8. LE PROMPT GEMINI - pour la suite

Tu es un professionnel qui recrute un stagiaire de fin d'études pour un desk [FX Sales / taux / credit / commodities] à Paris.

Mène un entretien de 20 minutes en français, ton direct, sans complaisance. Alterne : une question de motivation, une question technique, une mise en situation client. Si je reste vague ou si je bluffe, creuse jusqu'à ce que ça casse. Ne me félicite pas par politesse.

À la fin, donne-moi exactement 4 points :

1. Ou j'ai bluffé
2. Ou j'aurais du dire "je ne sais pas" et ne l'ai pas fait
3. Quelle réponse était trop longue
4. Est-ce que tu me prendrais, et pourquoi

Ensuite on recommence en anglais.

Comment t'en servir : commence par le desk que tu connais le moins.

C'est inconfortable, c'est exactement le but.

! Le seul vrai test : si tu peux redire la même chose avec d'autres mots à deux jours d'intervalle, c'est acquis. Si tu ne sais la dire que d'une seule façon, c'est de la recitation - et une recitation s'entend.

9. LES CHIFFRES À AVOIR EN TÊTE

Sujet	Valeur
Marché FX mondial	~9 600 Md USD/jour
0,5 pip sur 10 M EUR/USD	500 USD
Vol 13 %/an en journalier	0,82 %
Réduction de vol, option asiatique	~42 % (racine de 3)
Call BS (100/105/3 %/25 %/0,5 an)	5,5760
DV01, 10 M EUR, duration mod. 4,53	4 530 EUR/bp
Deutsche Bank, part de marché FX	15,18 % (Euromoney 2025)
Deutsche Bank FIC T2 2026	2 614 M EUR, +16 %
ShockDesk	Sharpe 1,67, DD max 8 bp

10. Ce qu'il faut retenir, et rien d'autre

- Conclusion d'abord, un chiffre, puis se taire.
- Le sens avant la valeur. Se tromper de sens coûte plus cher que se tromper de décimale.
- Un forward est un écart de taux, pas une prévision.
- Gamma et theta sont la même pièce.
- Le DV01 est la seule mesure qui s'additionne.
- On ne défend pas un prix, on propose une alternative.
- « Je ne sais pas » n'élimine personne. Bluffer, si.
- Une recitation s'entend. Le but n'est pas de retenir les mots, c'est que la structure du raisonnement soit automatique.